DATAPACK · CLASS DIAGRAM

CASE 4 / Smart Contract Workflow · v1.0-final · snapshot 18/10/2026

10 CSV hiện có · 182 cột · 22 quan hệ · đối chiếu trực tiếp header, dictionary và dữ liệu

01 DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ

«CORE» 65 dòng / 15 cột

parties

01_data/parties.csv

PK	party_id	string
	party_name	string
	party_type	category
FK	parent_party_id	string?
	organization_category	category
	region	category
	country	category
	approval_role	category
	approval_level	integer
	approval_limit_vnd_mn	decimal?
	allowed_event_types	string_list
	can_approve_payment	boolean
	can_raise_dispute	boolean
	status	category
	data_is_synthetic	boolean

PK: party_id; parent_party_id tự tham chiếu.
BUYER / SUPPLIER / APPROVER cùng một bảng.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

«CORE» 100 dòng / 20 cột

contracts

01_data/contracts.csv

PK	contract_id	string
	contract_title	string
	contract_type	category
FK	buyer_id	string
FK	supplier_id	string
	contract_value_vnd_mn	decimal
	currency	category
	signing_date	date
	start_date	date
	end_date	date
	workflow_template	category
JOIN	rule_set_id	category
	approval_policy	category
	approval_quorum	integer
	auto_release_allowed	boolean
	grace_period_days	integer
	penalty_rate_pct_per_day	decimal
	max_penalty_pct	decimal
	initial_contract_status	category
	data_is_synthetic	boolean

PK: contract_id; buyer_id và supplier_id → parties.
UK quan sát: (contract_id) = 100 giá trị duy nhất.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

«CORE» 128 dòng / 20 cột

payment_rules

01_data/payment_rules.csv

PK	rule_id	string
JOIN	rule_set_id	category
JOIN	release_rule_code	string
	workflow_template	category
	contract_type	category
	applies_to_milestone_type	category
	priority	integer
	evaluation_order	category
	rule_name	string
	rule_group	category
	condition_expression	string
	decision	category
	reason_code	category
	stop_processing	boolean
	payable_amount_formula	string
	penalty_amount_formula	string
	parameter_source	string
	rule_description_vi	string
	active	boolean
	data_is_synthetic	boolean

PK: rule_id; UK quan sát: (release_rule_code, priority).
16 scope × 8 rule; 4 rule_set_id. JOIN ≠ FK tới rule_id.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

«CORE» 1134 dòng / 16 cột

events

01_data/events.csv

PK	event_id	string
FK	contract_id	string
FK	milestone_id	string
	contract_event_sequence	integer
	event_timestamp	datetime
	event_type	category
	event_status	category
FK	actor_party_id	string
	actor_party_type	category
	actor_role	category
	event_source	category
	document_id	string?
	amount_vnd_mn	decimal?
FK	reference_event_id	string?
	event_note	string
	data_is_synthetic	boolean

PK: event_id; reference_event_id → events.event_id.
UK quan sát: (contract_id, contract_event_sequence).
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

«CORE» 405 dòng / 23 cột

milestones

01_data/milestones.csv

PK	milestone_id	string
FK	contract_id	string
	milestone_sequence	integer
	milestone_type	category
	milestone_name	string
	due_date	date
	payment_percent	decimal
	planned_payment_vnd_mn	decimal
	condition_logic	category
	required_event_types	string_list
	required_condition	string
	invoice_required	boolean
	approval_required	boolean
	required_approval_quorum	integer
	required_approval_roles	string_list?
	hold_on_open_dispute	boolean
	late_penalty_applicable	boolean
	grace_period_days	integer
	penalty_rate_pct_per_day	decimal
	max_penalty_pct	decimal
JOIN	release_rule_code	string
	initial_milestone_status	category
	data_is_synthetic	boolean

PK: milestone_id; UK quan sát: (contract_id, milestone_sequence).
release_rule_code chọn nhóm 8 rule, không chọn 1 rule.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

02 TEMPLATE KẾT QUẢ

«OUTPUT» 405 dòng / 22 cột

submission_output_template

04_output_templates/submission_output_template.csv

FK	contract_id	string
UK/FK	milestone_id	string
	contract_type	category
	milestone_sequence	integer
	milestone_type	category
	planned_payment_vnd_mn	decimal
OUT	predicted_decision	category
OUT	predicted_milestone_status	category
OUT	conditions_met	string_list
OUT	missing_conditions	string_list
OUT	payable_amount_vnd_mn	decimal
OUT	penalty_amount_vnd_mn	decimal
OUT	reason_code	category
OUT	decision_reason	string
LIST	evidence_event_ids	string_list
OUT	rule_id_applied	string
OUT	confidence_score	decimal
OUT	processing_time_ms	decimal
OUT	evaluated_at	datetime
OUT	engine_name	string
OUT	audit_trace_id	string
OUT	notes	string

UK: milestone_id trong một file nộp (405 dòng).
6 cột có sẵn; 16 cột OUT chờ engine sinh kết quả.
Kiểu dữ liệu suy ra; dictionary không mô tả file này.

03 NHÃN VÀ ĐÁP ÁN MẪU

«SAMPLE» 20 dòng / 13 cột

scenario_labels_sample

03_labels_sample/scenario_labels_sample.csv

PK	scenario_id	string
FK	contract_id	string
FK	milestone_id	string
	contract_type	category
	workflow_template	category
	scenario_type	category
	scenario_family	category
	difficulty	category
	primary_signal	category
	expected_action_category	category
	scenario_description_vi	string
	is_public_sample	boolean
	data_is_synthetic	boolean

PK: scenario_id; mỗi scenario gắn đúng 1 milestone.
Mẫu công khai: 20 dòng; không phủ toàn bộ 405 mốc.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

«SAMPLE» 20 dòng / 24 cột

decision_sample

03_labels_sample/decision_sample.csv

UK/FK	scenario_id	string
FK	contract_id	string
FK	milestone_id	string
	scenario_type	category
	expected_decision	category
	reason_code	category
	planned_payment_vnd_mn	decimal
	penalty_amount_vnd_mn	decimal
	payable_amount_vnd_mn	decimal
	required_event_count	integer
	valid_required_event_count	integer
	missing_required_events	string_list?
	unauthorized_required_event_count	integer
	duplicate_event_count	integer
	open_dispute	boolean
	valid_rejection_count	integer
	approval_required	boolean
	valid_approval_count	integer
	required_approval_quorum	integer
	days_late_after_grace	integer
LIST	evidence_event_ids	string_list?
	reference_reason_vi	string
	is_public_sample	boolean
	data_is_synthetic	boolean

UK quan sát: scenario_id; FK → scenario_labels_sample.
20/20 scenario có đúng 1 đáp án trong pack hiện tại.
? = nullable YES theo dictionary; không phải SQL DDL.

R01 · buyer_id — 1 — 0..*
R02 · supplier_id — 1 — 0..*
R03 · parent_party_id — 1 — 0..*
R04 · contract_id — 1 — 0..*
R05 · contract_id — 1 — 0..*
R06 · milestone_id — 0..* — 1
R07 · actor_party_id — 1 — 0..*
R08 · reference_event_id — 0..* — 0..*
R09 · rule_set_id (nhóm) — 0..* — 0..*
R10 · release_rule_code (scope) — 0..* — 0..*
R11 · contract_id — 1 — 0..*
R12 · milestone_id — 1 — 0..*
R13 · contract_id — 1 — 0..*
R14 · milestone_id — 1 — 0..*
R15 · scenario_id — 1 — 1
R16 · evidence_event_ids (tách ;) — 0..* — 0..*
R17 · contract_id — 1 — 0..*
R18 · milestone_id — 1 — 1
R19 · rule_id_applied (OUT) — 0..1 — 0..*
R20 · evidence_event_ids (OUT; tách ;) — 1 — 0..*
R22 · milestone_id (đối chiếu mẫu) — 1 — 0..1

04 METADATA

«META» 131 dòng / 10 cột

data_dictionary

02_metadata/data_dictionary.csv

	field_order	integer
CK	file_name	string
CK	field_name	string
	data_type	string
	nullable	string
	unit	string
	description	string
	allowed_values_or_format	string
	example_value	string
	usage_note	string

CK quan sát: (file_name, field_name).
131 mô tả cột cho 7 CSV; field_order lặp theo file.
Kiểu dữ liệu suy ra; dictionary không mô tả file này.

R21 · file_name (metadata) — 0..* — 1

«META» 16 dòng / 19 cột

dataset_manifest_final

02_metadata/dataset_manifest_final.csv

UK	manifest_order	string
	dataset_name	string
	dataset_version	string
	snapshot_date	date
	generation_seed	integer
	artifact_group	category
UK	file_name	string
	file_format	category
	public_release	boolean
	required_for_teams	boolean
	data_is_synthetic	boolean
	row_count	integer
	column_count	integer
	line_count	integer
	columns	string_list
	size_bytes	integer
	sha256	string
	source_path_internal	string
	status	category

UK quan sát: manifest_order và file_name.
16 artifact được kê khai; không phải 16 CSV hiện có.
Kiểu dữ liệu suy ra; dictionary không mô tả file này.

CÁCH ĐỌC & GIỚI HẠN

Đường liền: tham chiếu giữa các dòng (FK logic trong CSV). CSV không có ràng buộc SQL tự thực thi.

Đường đứt: JOIN theo nhóm, danh sách ID, tham chiếu kết quả sẽ sinh, metadata hoặc đối chiếu sample. Không coi mọi đường đứt là khóa ngoại.

PK: được dictionary gọi rõ là khóa chính. UK: duy nhất được kiểm trong pack / quy ước một dòng kết quả mỗi mốc. CK: khóa ứng viên ghép, kiểm trên dữ liệu.

1 = đúng một; 0..1 = có thể không có; 0..* = không hoặc nhiều. Bội số hai đầu đọc theo hai lớp được nối.

R15 và R18 là 1:1 trong bộ file hiện tại. Milestone có thể không có sample. Không suy ra mọi bộ dữ liệu tương lai đều chỉ có một scenario/mốc.

R09: rule_set_id lặp ở nhiều contract và nhiều rule. R10: release_rule_code lặp ở nhiều milestone và 8 rule/scope. Không có bảng rule_sets hoặc rule_scopes trong CSV.

LIST: evidence_event_ids chứa các ID phân cách bằng dấu chấm phẩy. Quan hệ nhiều–nhiều được biểu diễn trong ô CSV; không có bảng nối vật lý.

OUT: 16 cột chưa có giá trị trong template gốc. R19, R20 chỉ có giá trị tham chiếu sau khi engine sinh kết quả. audit_trace_id trỏ ra audit, không có bảng audit trong pack.

Metadata: dictionary mô tả 131 cột của 7 CSV. Manifest kê khai 16 artifact, gồm cả tài liệu/script và file chỉ BTC giữ. Không có dòng manifest cho chính file manifest.

Kiểu dữ liệu 7 file lấy từ dictionary. Kiểu của template và 2 file metadata được suy ra, chưa phải khai báo chính thức. Dấu ? chỉ dùng cho nullable=YES được dictionary xác nhận.

Các trường workflow_template, contract_type, event_type, approval_role là mã/giá trị phân loại. Không tự tạo thêm bảng danh mục hay quan hệ FK chỉ vì cùng tên.

Tên trường giữ nguyên toàn bộ header gốc. Xem Markdown đi kèm để đọc khóa, nullability, đơn vị, nguồn và danh mục quan hệ chi tiết.

Nguồn: 5 CSV nghiệp vụ + 2 CSV sample + template + dictionary + manifest trong repository CodeCash.
Sơ đồ vật lý CSV: giữ dữ liệu lặp và danh sách trong ô; không thêm bảng chuẩn hóa hoặc bảng ứng dụng.